



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практические задания № 1,2

по дисциплине: «Гибкое управление проектами»

Выполнил: студент группы

ББМО-01-25

Мухаметшин А. Р.

Проверила: Тарасова Н. В.

ЗАДАНИЕ 1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ

Часть 1. Вопросы для самоконтроля

1. В чём отличия программ и проектов? Как они связаны между собой?

Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Для проекта характерны чётко определённые цели, ограниченные сроки и бюджет, а также конкретный конечный результат.

Программа — это совокупность взаимосвязанных проектов и других мероприятий, управляемых скоординировано для получения выгод, которые недостижимы при управлении ими по отдельности. Программа обычно является более масштабной и продолжительной по сравнению с составляющими её проектами.

Ключевые отличия: проект имеет конкретный конечный результат, тогда как программа ориентирована на достижение стратегических целей; программа продолжается дольше, чем отдельные проекты внутри неё; управление программой включает координацию зависимостей между проектами, распределение ресурсов и управление рисками на уровне всей программы.

Связь: проекты являются компонентами программы. Каждый проект вносит вклад в достижение стратегических целей программы, а результаты проектов интегрируются в общий результат программы.

2. Виды деятельности: проекты или нет?

Для того чтобы вид деятельности считался проектом, он должен обладать рядом признаков: иметь чётко обозначенное начало и конец, уникальный результат, ограниченные ресурсы и определённую цель. Рассмотрим предложенный список:

- Создание нового продукта — проект (уникальный результат, ограниченные сроки разработки).

- Реорганизация структуры фирмы — проект при условии чёткого определения конечного состояния структуры и сроков преобразований.
- Разработка нового транспортного средства — проект (уникальный продукт, ограниченный бюджет и сроки).
- Строительство склада — проект (конкретный результат, определённые сроки и бюджет).
- Проведение выборной кампании партии — проект при наличии конкретной даты выборов как дедлайна и чётких целей кампании.
- Внедрение системы автоматического учёта на складе — проект (уникальный продукт — ИС, ограниченные сроки внедрения).
- Переезд в новый офис — проект при наличии определённых сроков и бюджета.
- Организация юбилея шефа — проект при условии формального планирования, бюджета и конкретной даты мероприятия.

Условия признания деятельности проектом: наличие уникальной цели, определённых временных рамок, ограниченного бюджета, временной команды и организационных изменений.

3. Стадии и фазы жизненного цикла проекта.

Жизненный цикл проекта — это совокупность последовательных фаз, через которые проходит проект от начала до завершения. Стандартная модель включает четыре фазы:

Фаза инициации: определение целей и задач проекта, оценка его выполнимости, назначение руководителя проекта, разработка устава проекта. Результат — решение о запуске или отказе от проекта.

Фаза планирования: детальная разработка плана проекта, формирование команды, составление расписания и бюджета, идентификация рисков, определение коммуникационного плана. Результат — базовый план проекта.

Фаза исполнения (реализации): непосредственное выполнение работ в соответствии с планом, управление командой и ресурсами, мониторинг и

контроль отклонений. Результат — промежуточные и итоговые результаты проекта.

Фаза завершения: передача результатов заказчику, документирование уроков, полученных в ходе проекта, расформирование команды, формальное закрытие проекта. Результат — архив проекта и отчёт о завершении.

4. Особенности управления проектами. Влияние на повседневные операции.

Управление проектами обладает рядом специфических черт. Во-первых, целевая ориентация: работа команды оценивается по достижению конкретных результатов, а не по соблюдению процедур. Во-вторых, временность: команда формируется под конкретную задачу и расформировывается после её выполнения. В-третьих, уникальность: каждый проект уникален, стандартные методы должны адаптироваться к конкретным условиям.

Если применить методы управления проектами к повседневным операциям, это может повысить результативность за счёт чёткого целеполагания, ответственности исполнителей и регулярного контроля результатов. Однако избыточная формализация (планы, отчёты, контрольные точки) для рутинных операций может привести к бюрократизации и снижению оперативности. Оптимальным решением является лёгкая проектная методология для операционного управления.

5. Команда, вознаграждаемая за правила, а не результаты.

Если члены команды вознаграждаются исключительно за следование правилам, а не за достижение конкретных целей, качество работы неизбежно снизится. Сотрудники станут формально выполнять установленные процедуры, не беспокоясь о реальном результате. Возникнет так называемая «бюрократическая ловушка»: соблюдение правил станет самоцелью вместо инструмента достижения результата.

Руководитель проекта в таких условиях столкнётся с проблемами мотивации команды на конечный результат, сложностью внесения

изменений (любое отступление от правил будет восприниматься как нарушение), потерей инициативы и творческого подхода у членов команды. Руководитель будет вынужден тратить большую часть времени на преодоление бюрократических барьеров и «ручное» управление результатами.

6. Достижения человечества за последние десять лет как проекты.

Среди значимых достижений человечества за последнее десятилетие, которые являются результатами успешной реализации проектов, можно выделить следующие:

- Разработка вакцин против COVID-19 (2020–2021 гг.) — проект мирового масштаба с беспрецедентно короткими сроками, вовлечением тысяч учёных и миллиардными бюджетами.
- Создание телескопа Джеймса Уэбб (запуск в 2021 г.) — многолетний инновационный технический проект международной кооперации.
- Высадка китайского ровера «Чжужун» на Марс (2021 г.) — технически сложный национальный проект в области космических исследований.
- Массовое внедрение возобновляемой энергетики — серия инвестиционных проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций по всему миру.

Каждое из этих достижений соответствует критериям проекта: уникальный результат, ограниченные сроки и ресурсы, специально сформированная команда.

Часть 2. Разбор кейса «Мобильные клубни»

1. SWOT-анализ проекта доставки продукции «до двери»

Сильные стороны (Strengths):

- Собственное производство картофеля (10 тыс. т из 13 тыс. т) обеспечивает контроль над качеством.
- Сильный бренд «Тамбовская нива» в премиальном сегменте.
- Наличие опыта прямой работы с розничными сетями.

- Логистическая инфраструктура (склады в нескольких городах России).

Слабые стороны (Weaknesses):

- Сезонность продукта и зависимость от внешних поставщиков в периоды нехватки собственного урожая.
- Высокий вес продукта ограничивает возможности сетевого маркетинга.
- Отсутствие опыта в прямой интернет-торговле и доставке на дом.
- Ограниченный ассортимент (только картофель) снижает привлекательность для логистических партнёров.

Возможности (Opportunities):

- Рост онлайн-торговли продуктами питания и спрос на доставку на дом.
- Партнёрство с компаниями по доставке воды как готовым каналом к платёжеспособной аудитории.
- Выход на аудиторию коттеджных посёлков, совпадающую с целевым сегментом.
- Возможность снижения конечной цены для покупателя до 25 руб./кг за счёт исключения торговой наценки.

Угрозы (Threats):

- Логистические требования к хранению (температурный режим +3–5°C) требуют специального транспорта.
- Конкуренция со стороны крупных игроков рынка онлайн-доставки продуктов.
- Сложность объяснения премиальной цены на «обычный» продукт конечному покупателю.
- Зависимость от одного ритейлера при реализации схемы «интернет-магазин + доставка сети».

Сильные стороны (собственное производство, бренд) хорошо коррелируют с возможностями (доставка на дом, аудитория коттеджных посёлков). Слабые стороны (сезонность, узкий ассортимент) усиливают угрозы (логистические ограничения, сложность масштабирования).

2. Вопросы консультанта для уточнённого анализа

В роли консультанта я задал бы Козлову и его коллегам следующие ключевые вопросы:

- Каков целевой охват рынка в первый год работы канала прямой доставки, и какие KPI установлены для оценки успеха проекта?
- Рассчитаны ли совокупные операционные затраты на прямую доставку (спецтранспорт, персонал, хранение) в сравнении с наценкой розничных сетей?
- Проводилось ли исследование готовности целевой аудитории платить 25 руб./кг при доставке на дом в сравнении с 35–50 руб./кг в рознице?
- Как планируется решить проблему минимального заказа — будет ли доставка рентабельной при небольших объёмах?
- Существует ли план Б на случай отказа логистических партнёров (водные компании, ритейлеры) от сотрудничества?
- Насколько реалистична модель сетевого маркетинга с учётом необходимости личного транспорта у дистрибьюторов?

3. Перспективы проекта интернет-торговли фирмы

Перспективы интернет-торговли «Тамбовской нивы» умеренно позитивны, однако реализация сопряжена со значительными трудностями.

Потенциал проекта обусловлен растущим спросом на онлайн-доставку продуктов питания и соответствием целевой аудитории (платёжеспособные покупатели с доступом в Интернет). Снижение конечной цены на 30–50% по сравнению с розничными сетями при сохранении маржинальности является серьёзным конкурентным преимуществом.

Основные трудности, которые необходимо преодолеть в первую очередь: формирование пула логистических партнёров, готовых доставлять единственный продукт или небольшую товарную группу; создание платёжеспособного потока онлайн-заказов, достаточного для рентабельности логистики; разработка технической платформы интернет-магазина с интеграцией в системы учёта и управления складом; решение вопроса

минимального заказа и тарифов на доставку. При успешном преодолении этих барьеров интернет-канал может стать основным, как планирует Козлов.

ЗАДАНИЕ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ. СТРАТЕГИЯ И ПРОЕКТЫ

Часть 1. Вопросы для обсуждения

1. Программа профилактики заболеваний администрации области

Пример программы: «Региональная программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Тамбовской области на 2024–2027 гг.». Цель программы — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15% за четыре года.

В рамках данной программы могут реализовываться следующие проекты:

- Проект «Мобильная диспансеризация»: оснащение передвижных медицинских комплексов для обследования населения в отдалённых районах.
- Проект «Школы здоровья»: создание обучающих центров для пациентов с гипертонией и диабетом.
- Проект «Кардиологический центр»: строительство и оснащение регионального кардиологического центра.
- Проект «Информационная кампания»: медиаплан по пропаганде здорового образа жизни в СМИ и социальных сетях.
- Проект «Автоматизация регистратуры»: внедрение электронной очереди и записи на приём к врачу.

Программа обеспечивает координацию всех проектов, контролирует совокупный бюджет и отслеживает интегральные показатели снижения заболеваемости.

2. Проекты производственной фирмы

Внутренний и научно-исследовательский проект: исследование влияния новых полимерных покрытий на долговечность продукции внутри R&D-отдела машиностроительного предприятия. Проект выполняется собственными силами (внутренний), целью является получение новых

знаний (научно-исследовательский).

Новаторский и монопроект: разработка первого в России полностью роботизированного сборочного конвейера для конкретного завода. Проект уникален для данного предприятия (новаторский) и реализуется как единый самостоятельный проект без привязки к другим (монопроект).

Долгосрочный строительный проект: строительство нового производственного корпуса площадью 20 000 м² с прокладкой инженерных сетей и монтажом оборудования сроком 7 лет. Является строительным (создание объекта капитального строительства) и долгосрочным (свыше 5 лет).

3. Проекты по заказу мэрии небольшого города

Нетехнический проект и мультипроект: «Программа развития молодёжной политики города». Включает взаимосвязанные проекты по созданию молодёжных центров, организации спортивных секций и профориентационных мероприятий. Является нетехническим (ориентирован на интересы и потребности людей, высокая роль стейкхолдеров) и мультипроектом (совокупность взаимосвязанных проектов, управляемых совместно).

Инновационный и строительный проект: «Создание «умного» общественного пространства на месте заброшенного парка» с применением технологий умного освещения, Wi-Fi и интерактивных арт-объектов. Является инновационным (применяются новые технологии «умного города») и строительным (включает реконструкцию территории, прокладку сетей, возведение малых архитектурных форм).

4. Связь целей проекта и функциональных целей организации

Пример 1. Производственное предприятие реализует проект по внедрению системы ERP. Функциональная цель отдела снабжения — снизить стоимость закупок на 10%. Цель проекта — автоматизировать процессы закупок и складского учёта. Согласование достигается через стратегическую цель предприятия — повышение операционной эффективности. Реализация

ERP-проекта создаёт инструмент для достижения операционной цели отдела снабжения.

Пример 2. Строительная компания реализует проект по получению международной сертификации ISO 9001. Функциональная цель технического отдела — снизить количество рекламаций до 1% от объёма сданных объектов. Через стратегическую цель — выход на рынки зарубежных заказчиков — сертификация способствует внедрению контроля качества в техническом отделе.

5. Конфликт целей проекта и целей задействованного отдела

Цели проекта и отдела могут конфликтовать, поскольку подразделение имеет собственные функциональные KPI, которые могут противоречить проектным задачам. Например, ИТ-отдел, задействованный для внедрения новой CRM-системы, заинтересован в стабильности текущей инфраструктуры и минимизации рисков, тогда как проектная команда стремится к быстрому внедрению новых функций. Конфликт возникает вокруг распределения ресурсов: ИТ-специалисты вынуждены одновременно поддерживать текущие системы и участвовать в проекте.

Для сглаживания конфликтов необходимо: во-первых, заблаговременно согласовывать объём участия отдела в проекте с руководством; во-вторых, включать проектные задачи в KPI специалистов на период реализации проекта; в-третьих, создавать выделенную проектную роль внутри отдела. Матричная организационная структура позволяет формализовать двойную ответственность специалиста — перед функциональным руководителем и руководителем проекта.

6. Переход завода холодильников в премиум-сегмент: список проектов

Для успешной реализации стратегии перехода в премиум-сегмент предприятию рекомендуется реализовать следующие проекты:

- Маркетинговые исследования: изучение потребительских предпочтений в премиум-сегменте, анализ конкурентов, ценовое позиционирование.

- Разработка новой линейки продуктов: проектирование дизайна и функционала холодильников класса премиум с привлечением промышленных дизайнеров.
- Реконструкция производства: модернизация технологических линий для обеспечения высокого качества изготовления.
- Сертификация и контроль качества: внедрение системы управления качеством (ISO 9001) и сертификация продукта.
- Развитие дистрибуции: формирование сети авторизованных дилеров, партнёрство с премиальными ритейлерами.
- Ребрендинг: разработка нового бренда или суббренда, позиционированного в премиум-сегменте.
- Программа обучения персонала: подготовка сотрудников продаж и сервиса к работе в премиум-сегменте.

7. Проекты, соответствующие шагам стратегического менеджмента

Анализ внешнего и внутреннего окружения: проект «Стратегический аудит предприятия» — исследование рыночных тенденций, конкурентной среды и внутренних компетенций с использованием методов SWOT, PEST и бенчмаркинга. Результат — аналитический отчёт как основа стратегического планирования.

Планирование направлений развития: проект «Разработка стратегии диверсификации» — формирование портфеля стратегических альтернатив, оценка инвестиционной привлекательности новых направлений, выбор приоритетных векторов роста.

Планирование стратегии: проект «Разработка пятилетнего стратегического плана» — декомпозиция выбранной стратегии на конкретные цели, KPI, инициативы и проекты; формирование сбалансированной системы показателей (BSC).

Осуществление стратегии: проекты по реализации стратегических инициатив — например, «Выход на новые рынки», «Запуск нового продукта», «Цифровая трансформация». Совокупность таких проектов,

управляемых в рамках единой программы, обеспечивает воплощение стратегии в жизнь.

Часть 2. Разбор кейса «Первый реактивный лайнер»

1. Меры по управлению рисками, связанными с новыми технологиями

Для учёта последствий риска, связанного с использованием новых, непроверенных технологий, руководство проекта может применять следующий комплекс мер.

Во-первых, идентификация и классификация технологических рисков на ранних фазах проекта: составление реестра рисков с оценкой вероятности наступления и потенциального ущерба. В кейсе Comet 1 риск усталости металла при циклических перепадах давления не был идентифицирован, поскольку металлургия не располагала необходимыми знаниями.

Во-вторых, организация расширенного тестирования, максимально приближённого к реальным условиям эксплуатации. Именно испытания в бассейне с водой позволили быстро обнаружить дефект в угловых зонах иллюминаторов — в отличие от первоначальных тестов в камере давления.

В-третьих, привлечение независимых экспертов и сторонних научных организаций для верификации принятых технических решений — снижает риск «туннельного зрения» проектной команды.

Диверсификация рисков возможна через: параллельную разработку нескольких конструктивных решений с последующим сравнительным тестированием; страхование ответственности производителя; поэтапный вывод воздушных судов на маршруты с увеличением налёта; создание резервных производственных мощностей у компаний-конкурентов (Boeing, Douglas) для обеспечения отрасли в случае остановки флота.

2. Фазы жизненного цикла и неопределённость базовой технологии

Наибольшую чувствительность к технологической неопределённости проявляют фазы инициации и планирования. Именно на этих стадиях закладываются принципиальные конструктивные решения, а возможности

для внесения изменений максимальны при минимальных затратах. Ошибки, допущенные при выборе технологии на ранних фазах, по мере прохождения жизненного цикла становятся всё более дорогостоящими для исправления.

В кейсе Comet 1 неопределённость с поведением металла при циклической смене давления существовала уже в фазе проектирования, однако научные методы того времени не позволяли её выявить. К фазе эксплуатации самолёты налетали около 1000 циклов из ожидаемых 16000, что свидетельствует о критической ошибке технического нормирования.

На фазе реализации (строительства и производства) и эксплуатации неопределённость снижается, но последствия её проявления становятся катастрофическими — вплоть до человеческих жертв и полного прекращения эксплуатации флота.

3. Влияние технологического риска на бюджетирование

Технологический риск существенно влияет на структуру и объём бюджета проекта. Во-первых, при высокой неопределённости технологии необходимо формировать значительные резервы на непредвиденные расходы — как минимум 15–30% от базового бюджета. В кейсе Comet 1 компании Naviland пришлось понести незапланированные расходы на расследование катастрофы, повторное тестирование и модификацию конструкции.

Во-вторых, бюджет должен предусматривать финансирование расширенных программ испытаний, включая нестандартные методы тестирования (как, например, испытания в бассейне с водой). В-третьих, целесообразно выделять отдельную строку бюджета на научно-исследовательские работы, сопровождающие проект, — для мониторинга актуального состояния научных знаний в соответствующей области.

Поэтапное финансирование с контрольными точками позволяет ограничить финансовые потери в случае выявления неустранимых технологических проблем: до преодоления ключевой контрольной точки следующий транш бюджета не выделяется.

4. Пример современного проекта с технологическим риском

Наглядным примером проекта, подверженного высокому технологическому риску, является разработка и коммерческое внедрение твердотельных аккумуляторов (solid-state batteries) для электромобилей. Несмотря на впечатляющие лабораторные показатели (высокая энергоёмкость, быстрая зарядка, безопасность), масштабирование технологии до промышленного производства сопряжено с неопределённостью в области деградации материалов при многократных циклах заряда-разряда в реальных условиях эксплуатации.

Аналогия с Comet 1 очевидна: технология демонстрирует превосходные характеристики на стадии прототипа, однако долгосрочное поведение новых материалов в реальной эксплуатации изучено недостаточно. Компании Toyota, QuantumScape и ряд других инвестируют значительные средства в расширенное тестирование, стремясь выявить потенциальные проблемы до массового внедрения, — именно та мера управления риском, которой не хватило командам при создании Comet 1.